



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

Pauta TAREA 2

1er semestre 2026

Publicación: Jueves 26 de marzo.

Entrega: **Miércoles 08 de abril hasta las 23:59 horas, via buzón en Canvas.**

Indicaciones

- La tarea es **individual**. Los casos de copia serán sancionados con la reprobación del curso con nota 1,1.
- Cada una de las dos preguntas tiene una nota entre 1 y 7 (hay un punto base). La nota de la tarea es el promedio de ambas preguntas.
- La tarea **debe** ser escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas de otra forma. No olvide indicar su **nombre, número de alumno/a y sigla del curso (IIC2213 o IIC2214)**. **Sólo debe subir el pdf final al buzón de Canvas.**
- No se aceptan atrasos (salvo que utilice algún cupón `#problemaexcepcional`).

Pregunta 1

Considere la extensión del modelo de máquina de Turing que permite tener varios estados iniciales, en vez de sólo uno. Formalmente, una *MT con múltiples estados iniciales* es una tupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, I, q_f, \delta)$, donde Q, Σ, Γ, q_f son igual que antes, $I \subseteq Q$ es el conjunto de estados iniciales, y $\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\}$ es la función de transición. La formalización de este modelo es idéntica a la vista en clases, con la diferencia que ahora la MT acepta la palabra de entrada w si *existe* un estado inicial $q \in I$ tal que desde la configuración inicial $\vdash qw$, se llega a una configuración de aceptación.

Demuestre que para toda MT M con múltiples estados iniciales, existe una MT S , tal que $L(M) = L(S)$.

Solución

Presentaremos dos posibles soluciones.

Solución 1 (usando no-determinismo)

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, I, q_f, \delta)$ una MT múltiples estados iniciales. Para $q \in I$, definimos la MT M_q igual que M , con la salvedad de que ahora q es el único estado inicial. Notar que M_q es una MT normal (modelo básico). Podemos construir una MT no-determinista N tal que $L(N) = L(M)$. La MTN N funciona como sigue:

Sobre entrada $w \in \Sigma^*$:

1. Adivinar un estado inicial $q \in I$.
2. Ejecutar M_q sobre w .
3. Si M_q acepta w , **aceptar**. Si M_q rechaza w , **rechazar**.

La forma de implementar N es la siguiente (esto no es necesario para tener buena la pregunta). La MTN N tiene un estado inicial q_0 y, para cada $q \in I$, tiene un módulo independiente igual a M_q . Hay transiciones (no-deterministas) de q_0 a cada uno de los módulos M_q de la forma $(q_0, \Gamma, q', \Gamma, \triangleleft)$ y $(q', \vdash, q, \vdash, \triangleright)$ (agregamos el estado intermedio q' para que la cabeza quede en la posición 1 al entrar al módulo M_q). La definición original de MTNs permite un sólo estado final, luego, hay que agregar a N un estado final q_f^N y para cada módulo M_q , conectar su estado final $q_f^{M_q}$ con q_f^N , usando, por ejemplo, transiciones de la forma $(q_f^{M_q}, \Gamma, q_f^N, \Gamma, \triangleright)$.

Como toda MTN N tiene una MT determinista S equivalente (visto en clases), concluimos el teorema.

Solución 2 (usando construcción en paralelo)

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, I, q_f, \delta)$ una MT múltiples estados iniciales. Para $q \in I$, definimos la MT M_q igual que M , con la salvedad de que ahora q es el único estado inicial. Notar que M_q es una MT normal (modelo básico). Digamos que $I = \{q_1, \dots, q_k\}$, con $k \geq 1$. Podemos construir una MT S con k cintas tal que $L(S) = L(M)$. La MT S ejecuta en paralelo las MTs M_{q_i} :

Sobre entrada $w \in \Sigma^*$ (k cintas):

1. Copiar la entrada w desde la cinta 1 a las demás cintas.
2. En paralelo, en cada cinta $i \in \{1, \dots, k\}$, ejecutar la MT M_{q_i} sobre w .
3. Si alguna M_{q_i} acepta, **aceptar**.

Como toda MT con múltiples cintas se puede pasar a una con 1 cinta (visto en clases), concluimos el teorema.

Pregunta 2

Un *autómata de cola* es una 7-tupla $A = (Q, \Sigma, \Lambda, \$, q_0, q_f, \delta)$, donde:

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de entrada.
- Λ es el alfabeto de la cola.
- $\$ \in \Lambda$ es el símbolo inicial de la cola.
- q_0 es el estado inicial.
- q_f es el estado final.
- $\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times (\Sigma \cup \{B\}) \times \Lambda \rightarrow Q \times \{si, no\} \times \Lambda^*$ es una función parcial llamada la función de transición, donde B es el símbolo blanco tal que $B \notin \Sigma$.

El autómata de cola A funciona como sigue. Hay una cinta y una cola disponible. La cinta sólo contiene símbolos en $\Sigma \cup \{B\}$, es sólo de lectura y la cabeza lectora siempre se mueve a la derecha. La cola en todo momento almacena una palabra en Λ^* . Una configuración de A consiste en el estado actual, el contenido de la cinta, la posición de la cabeza lectora y la palabra almacenada en la cola.

Dada una entrada $w \in \Sigma^*$, el autómata de cola A comienza en la configuración inicial donde la cinta contiene la palabra w , seguida de infinitos blancos B hacia la derecha y la cabeza lectora apunta al primer símbolo de w . La cola almacena la palabra $\$$. El estado de A es el estado inicial q_0 .

Luego, A toma transiciones como sigue. Digamos que $q \in Q \setminus \{q_f\}$ es el estado actual, $a \in \Sigma \cup \{B\}$ es el símbolo bajo la cabeza lectora de la cinta y $b_1 \cdots b_m \in \Lambda^*$ es la palabra en la cola. Si $\delta(q, a, b_1)$ no está definido, entonces A se detiene. Si $\delta(q, a, b_1) = (q', R, u)$ donde $q' \in Q$, $R \in \{si, no\}$ y $u \in \Lambda^*$, entonces A toma la transición, y actualiza el estado a q' , mueve la cabeza lectora de la cinta hacia la derecha, y actualiza la cola según la siguiente regla:

- Si $R = si$, entonces se saca el primer símbolo b_1 de la cola, y se pone la palabra u al final de la cola. La cola queda como $b_2 \cdots b_m \cdot u$.
- Si $R = no$, entonces **no** se saca el primer símbolo b_1 de la cola, y se pone la palabra u al final de la cola. La cola queda como $b_1 \cdots b_m \cdot u$.

El autómata de cola A acepta la palabra w si y sólo si, partiendo de la configuración inicial, se puede alcanzar una configuración con el estado final (aplicando transiciones como explicamos arriba). Denotamos $L(A) \subseteq \Sigma^*$ al lenguaje aceptado por A .

Demuestre que para toda MT M , existe un autómata de cola A tal que $L(A) = L(M)$ ¹.

Observación: No debe dar la definición formal de A . Basta que explique claramente cómo funciona A en función de M : qué pasos debe seguir, cómo va actualizando la cola, qué símbolos especiales debe usar, que cosas necesita recordar (símbolos o estados de M), etc...

Solución

Sea $M = (Q_M, \Sigma_M, \Gamma_M, q_0^M, q_f^M, \delta_M)$ una MT. Construiremos un autómata de cola $A = (Q_A, \Sigma_A, \Lambda_A, \$, q_0^A, q_f^A, \delta_A)$ tal que $L(A) = L(M)$. El autómata de cola A funciona de la siguiente manera:

- En la primera etapa, A lee la entrada $w = w_1 \dots w_n \in \Sigma_M^*$ y deja en la cola la palabra $\vdash \hat{w}_1 w_2 \dots w_n \#$, la cual corresponde a la configuración inicial de M . La marca $\hat{w}_1$ indica la posición de la cabeza lectora de M . El autómata A también almacena el estado actual de M , en este caso, el estado inicial q_0^M . En particular, el alfabeto de la cola Λ_A de A es:

$$\Lambda_A = \{\$, \#\} \cup \Gamma_M \cup \{\hat{a} \mid a \in \Gamma_M\}.$$

(Lo siguiente no es necesario para tener la pregunta buena, lo agregamos por completitud). Esta parte se puede implementar usando el estado inicial q_0^A y otro estado q , y las transiciones:

$$\begin{aligned} \delta_A(q_0^A, a, \$) &= (q, no, \vdash \hat{a}) & \forall a \in \Sigma_M \cup \{\mathbf{B}\} \\ \delta_A(q, a, \$) &= (q, no, a) & \forall a \in \Sigma_M \\ \delta_A(q, \mathbf{B}, \$) &= (p, si, \#) \end{aligned}$$

donde p es el estado inicial de la segunda etapa de A .

- En la segunda etapa, A simula las transiciones de M . Supongamos que en la cola tenemos la palabra $a_1 \dots a_n \#$ que representa la configuración actual C de M (junto con el estado actual q de M , el cual está almacenado en A). Supongamos que en la configuración C estamos leyendo el símbolo $a \in \Gamma_M$ y que $\delta_M(q, a) = (q', b, D)$. Entonces, el autómata A , mediante una serie de transiciones, dejará en la cola la palabra $b_1 \dots b_m \#$, la cual representa a la siguiente configuración C' de C (junto al nuevo estado q' de M , el cual es actualizado por A). El autómata A repite este procedimiento y simula la siguiente transición de M . Si $\delta_M(q, a)$ no está definido, donde $q \in Q_M \setminus \{q_f^M\}$, A se detiene en un estado no final, y luego rechaza. Si el nuevo estado q' es el estado final q_f^M de M , entonces A pasa a su estado final q_f^A y acepta.

¹La otra dirección también es cierta: para todo autómata de cola A , existe una MT M tal que $L(M) = L(A)$. Luego, ambos modelos son equivalentes.

Falta explicar cómo el autómata simula una transición, es decir, cómo pasa de tener $a_1 \cdots a_n \#$ a tener $b_1 \cdots b_m \#$ en la cola. En esta parte la cinta no juega ningún rol ya que siempre leemos B en ella. Podemos separar el procedimiento en tres partes:

1. Primero, el autómata A hace una secuencia de pasos hasta encontrar el símbolo marcado $\hat{a}$. Antes de cada paso, A tiene almacenado el símbolo que se leyó en el paso anterior (en el primer paso no se almacena nada). En cada paso, A hace lo siguiente: si el primer símbolo a de la cola no tiene marca, sacar a de la cola, escribir el símbolo almacenado b al final de la cola (en el primer paso no se escribe nada), actualizar el símbolo almacenado de b a a .

A modo de ejemplo, si la cola tiene la palabra $acb\hat{c}abb\#$, el resultado de aplicar estos pasos sería:

No hay ningún símbolo almacenado	contenido de la cola = $acb\hat{c}abb\#$
Tenemos almacenado a	contenido de la cola = $cb\hat{c}abb\#$
Tenemos almacenado c	contenido de la cola = $b\hat{c}abb\#a$
Tenemos almacenado b	contenido de la cola = $\hat{c}abb\#ac$

La objetivo de tener almacenado un símbolo es estar preparados para cuando encontremos el símbolo marcado y la transición que hay que tomar haga un movimiento a la izquierda (en caso contrario, perdemos el símbolo que está a la izquierda de la marca).

2. En la segunda parte, si el primer símbolo $\hat{a}$ de la cola está marcado, y $\delta_M(q, a) = (q', b, D)$ (q es el estado actual de M , almacenado en A), hacemos lo siguiente:
 - Si $D = \triangleleft$, entonces sacamos $\hat{a}$ de la cola, y escribimos $\hat{c}b$ al final de la cola, donde c es el símbolo que quedó almacenado al terminar la parte (1). Recordar que M nunca se mueve a la izquierda de la posición 0, así que en este caso, siempre hay un símbolo c almacenado. Actualizamos q a q' en A .
 - Si $D = \triangleright$, entonces sacamos $\hat{a}$ de la cola, y escribimos b al final de la cola. Luego, si el primer símbolo de la cola es $d \neq \#$, sacamos d de la cola, y escribimos $\hat{d}$ al final de la cola. En caso que $d = \#$, no sacamos d de la cola, y escribimos $\hat{B}$ al final de la cola. Actualizamos q a q' en A .
3. Por último, movemos todo lo que hay al frente de la cola (hasta el $\#$), al final de la cola. En otras palabras, si vemos un símbolo a , lo sacamos de la cola y lo escribimos al final de la cola. Al ver $\#$, se saca, se escribe al final de la cola, y se vuelve a la parte (1).